北京師範大學

学术博士研究生
学位论文

论文题目：北京师范大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 v0.0.5

作　　者：　阙嘉豪

导　　师：　陈华杰　教　授

培养单位：　数学科学学院

学　　号：　202431130057

学科专业：　计算数学

完成日期：　2026 年 10 月 25 日


BEIJING NORMAL UNIVERSITY
1902

北京师范大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 v0.0.5

北京师范大学

北京师范大学研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

北京师范大学研究生学位论文使用授权书

学位论文作者完全了解北京师范大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。保密的学位论文在解密后适用于本授权书。

本人签名：_____　　日期：_____

导师签名：_____　　日期：_____

北京师范大学学位论文 LaTeX 模板使用示例文档 v0.0.5

摘　要

本科生。

摘要是对论文内容不加注释和评论的简明归纳，应包括研究工作的目的、方法和结论，重点是结果和结论。用语要规范，一般不用公式和非规范符号术语，不出现图、表、化学结构式等。采用第三人称撰写，一般在 300 字左右。

论文应附有英文题目和英文摘要以便于进行国际交流。英文题目和英文摘要应明确、简练，其内容包括研究目的、方法、主要结果和结论。一般不宜超过 250 个实词。

关键词是为了满足文献标引或检索工作的需要而从论文中选取出的用以表示全文主题内容信息的词或词组。关键词包括主题和自由词：主题词是专门为文献的标引或检索而从自然语言的主要词汇中挑选出来并加以规范化了的词或词组；自由词则是未规范化的即还未收入主题词表中的词或词组。

每篇论文中应列出 3 ～ 8 个关键词，它们应能反映论文的主题内容。其中主题词应尽可能多一些，关键词作为论文的一个组成部分，列于摘要段之后。还应列出与中文对应的英文关键词（Keywords）。关键词间空格 1 个字符。

研究生。

（1）摘要是学位论文的内容不加注释和评论的简短陈述。一般另页置于题名页后。

（2）学位论文应有摘要，为了国际交流，还应有外文（多用英文）摘要。

（3）摘要应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。摘要中有数据、有结论，是一篇完整的短文，可以独立使用，可以引用。摘要的内容应包含与报告、论文等同量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也可供二次文献（文摘等）采用。摘要一般应说明研究工作的目的、实验方法、结果和最终结论等。重点是结果和结论。注意突出具有创新性的成果和新见解。

（4）中文摘要一般 1000 字左右，外文摘要 1-2 页。如遇特殊需要字数可以略多。

（5）除了无法变通的办法可用以外，摘要中不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

关键词是为了文献标引而从学术论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的

单词或术语。

每篇论文选取 3-8 个关键词，用显著的字符另起一行，排在摘要的左下方。如有可能，尽量采用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。

关键词：关键词 1，关键词 2，关键词 3，关键词 4，关键词 5

AN INTRODUCTION TO LaTeX THESIS TEMPLATE OF BEIJING NORMAL UNIVERSITY v0.0.5

ABSTRACT

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summarization of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

KEY WORDS: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

目　录

摘　要 I

ABSTRACT III

目　录 IV

插图和附表清单 V

第 1 章　论文主要部分的写法 1

1.1 论文的语言及表述 1

1.2 论文题目的写法 1

1.3 摘要的写法 1

1.4 引言的写法 2

1.5 正文的写法 2

1.6 结论的写法 2

第 2 章　图表示例 3

2.1 插图 3

2.2 表格 4

第 3 章　数学符号和公式 7

3.1 数学符号 7

3.2 数学公式 8

3.3 数学定理 8

第 4 章　引用文献的标注 9

4.1 顺序编码制 9

4.2 著者-出版年制 9

参考文献 10

附录 A　补充内容 12

学术成果 14

致　谢 15

插图和附表清单

图 1　示例图片 ····· 3
图 2　多个分图的示例 ····· 3

表 1　三线表示例 ····· 4
表 2　带附注的表格示例 ····· 4
表 3　跨页长表格的表题 ····· 4

第 1 章　论文主要部分的写法

研究生学位论文撰写，除表达形式上需要符合一定的格式要求外，内容方面上也要遵循一些共性原则。

通常研究生学位论文只能有一个主题（不能是几块工作拼凑在一起），该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究，并得出有价值的研究结论。学位论文的研究主题切忌过大，例如，“中国国有企业改制问题研究”这样的研究主题过大，因为“国企改制”涉及的问题范围太广，很难在一本研究生学位论文中完全研究透彻。

1.1 论文的语言及表述

除国际研究生外，学位论文一律须用汉语书写。学位论文应当用规范汉字进行撰写，除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献之外，均采用简体汉字撰写。

国际研究生一般应以中文或英文书写学位论文，格式要求同上。论文须用中文封面。

研究生学位论文是学术作品，因此其表述要严谨简明，重点突出，专业常识应简写或不写，做到立论正确、数据可靠、说明透彻、推理严谨、文字凝练、层次分明，避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性语言。

论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念，需随即解释清楚。

1.2 论文题目的写法

论文题目应简明扼要地反映论文工作的主要内容，力求精炼、准确，切忌笼统。论文题目是对研究对象的准确、具体描述，一般要在一定程度上体现研究结论，因此，论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题，更要告诉读者这个研究得出的结论。例如：“在事实与虚构之间：梅乐、卡彭特、沃尔夫的新闻观”就比“三个美国作家的新闻观研究”更专业、更准确。

1.3 摘要的写法

论文摘要是对论文研究内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即应是一篇简短但意义完整的文章。通过阅读论文摘要，读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解，因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要应包括对问题及研究目的的描述、对使用的方法和研究过程进行的简要介绍、对研究结论的高度凝练等，重点是结果和结论。

论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这样的陈述方式。

1.4 引言的写法

一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分：1、问题的提出；2、选题背景及意义；3、文献综述；4、研究方法；5、论文结构安排。

- 问题的提出：要清晰地阐述所要研究的问题“是什么”。①
- 选题背景及意义：论述清楚为什么选择这个题目来研究，即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。
- 文献综述：对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评，“述”的同时一定要有“评”，指出现有研究状态，仍存在哪些尚待解决的问题，讲出自己的研究有哪些探索性内容。
- 研究方法：讲清论文所使用的学术研究方法。
- 论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

1.5 正文的写法

本部分是论文作者的研究内容，不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。已经在引言的文献综述部分讲过的内容，这里不需要再重复。各章之间要存在有机联系，符合逻辑顺序。

1.6 结论的写法

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应精炼、准确、完整，使读者看后能全面了解论文的意义、目的和工作内容。结论是最终的、总体的结论，不是正文各章小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点，主要阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本领域中的地位、作用和意义，交代研究工作的局限，提出未来工作的意见或建议。同时，要严格区分自己取得的成果与指导教师及他人的学术成果。

在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”、“领先”、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

① 选题时切记要有“问题意识”，不要选不是问题的问题来研究。

第 2 章　图表示例

2.1 插图

图片通常在 figure 环境中使用 `\includegraphics` 插入，如图 1 的源代码。建议矢量图片使用 PDF 格式，比如数据可视化的绘图；照片应使用 JPG 格式；其他的栅格图应使用无损的 PNG 格式。注意，LaTeX 不支持 TIFF 格式；EPS 格式已经过时。

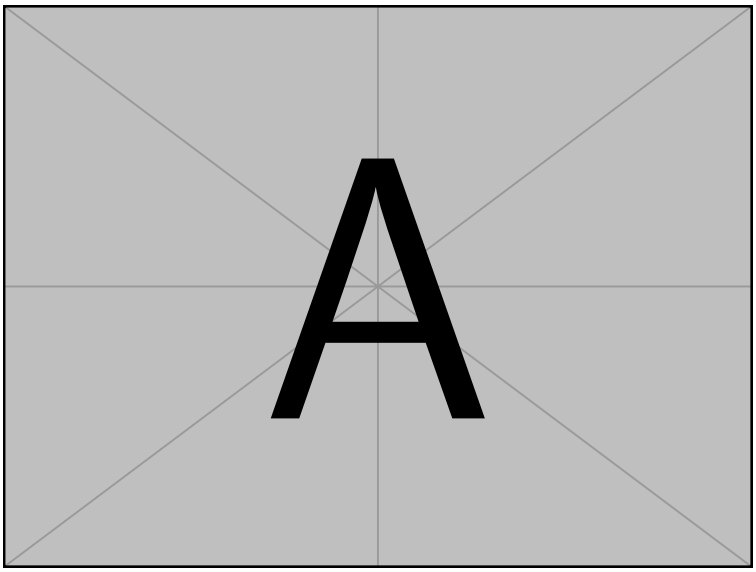
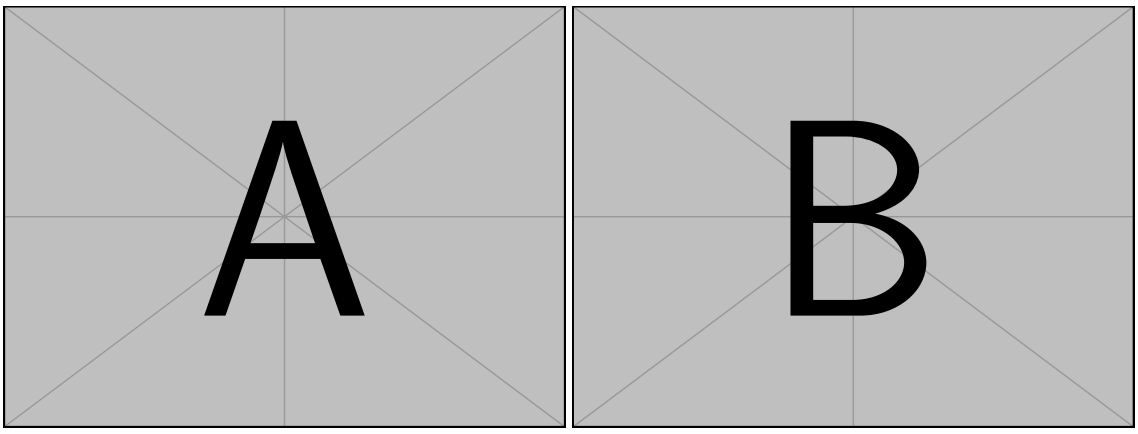


图 1　示例图片

若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)..... 作为图序，并须有分图题。推荐使用 subcaption 宏包来处理，比如图 2(a) 和图 2(b)。



(a) 分图 A　　(b) 分图 B

图 2　多个分图的示例

2.2 表格

表应具有自明性。为使表格简洁易读，尽可能采用三线表，如表 1。三条线可以使用 booktabs 宏包提供的命令生成。

表 1　三线表示例

文件名	描述
bnuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
bnuthesis.cls	模板文件
bnuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

表格如果有附注，尤其是需要在表格中进行标注时，可以使用 threeparttable 宏包。研究生要求使用英文小写字母 a、b、c……顺序编号，本科生使用圈码①、②、③……编号。

表 2　带附注的表格示例

文件名	描述
bnuthesis.dtx[a]	模板的源文件，包括文档和注释
bnuthesis.cls[b]	模板文件
bnuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

[a] 可以通过 xelatex 编译生成模板的使用说明文档；使用 xetex 编译 bnuthesis.ins 时则会从 .dtx 中去除掉文档和注释，得到精简的 .cls 文件。
[b] 更新模板时，一定要记得编译生成 .cls 文件，否则编译论文时载入的依然是旧版的模板。

如某个表需要转页接排，可以使用 longtable 宏包，需要在随后的各页上重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“(续)”，置于表上方。续表均应重复表头。

表 3　跨页长表格的表题

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 1			
Row 2			
Row 3			

表 3　跨页长表格的表题（续）

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 4			
Row 5			
Row 6			
Row 7			
Row 8			
Row 9			
Row 10			
Row 11			
Row 12			
Row 13			
Row 14			
Row 15			
Row 16			
Row 17			
Row 18			
Row 19			
Row 20			
Row 21			
Row 22			
Row 23			
Row 24			
Row 25			
Row 26			
Row 27			
Row 28			
Row 29			
Row 30			
Row 31			
Row 32			
Row 33			
Row 34			
Row 35			

表 3　跨页长表格的表题（续）

表头 1	表头 2	表头 3	表头 4
Row 36			
Row 37			
Row 38			
Row 39			
Row 40			
Row 41			
Row 42			
Row 43			
Row 44			
Row 45			
Row 46			
Row 47			
Row 48			
Row 49			
Row 50			

第 3 章　数学符号和公式

3.1 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》[①]。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992 [②]，但是与 TEX 默认的美国数学学会（AMS）的符号习惯有所区别。具体地来说主要有以下差异：

1. 大写希腊字母默认为斜体，如

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Xi\Pi\Sigma\Upsilon\Phi\Psi\Omega.$$

注意有限增量符号 Δ 固定使用正体，模板提供了 `\increment` 命令。

2. 小于等于号和大于等于号使用倾斜的字形 $\leqslant$、$\geqslant$。
3. 积分号使用正体，比如 $\int$、$\oint$。
4. 行间公式积分号的上下限位于积分号的上下两端，比如

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

行内公式为了版面的美观，统一居右侧，如 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 。

5. 偏微分符号 ∂ 使用正体。
6. 省略号 `\dots` 按照中文的习惯固定居中，比如

$$1, 2, \dots, n \quad 1 + 2 + \cdots + n.$$

7. 实部 $\Re$ 和虚部 $\Im$ 的字体使用罗马体。

以上数学符号样式的差异可以在模板中统一设置。另外国标还有一些与 AMS 不同的符号使用习惯，需要用户在写作时进行处理：

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如

$$\pi = 3.14\dots; \quad \mathrm{i}^2 = -1; \quad \mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

2. 微分号使用正体，比如 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}x$。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体（`\symbf`），如 $\mathbf{x}$、$\mathbf{\Sigma}$、$\mathbf{T}$。
4. 自然对数用 $\ln x$ 不用 $\log x$。

英文论文的数学符号使用 TEX 默认的样式。如果有必要，也可以通过设置 `math-style` 选择数学符号样式。

关于量和单位推荐使用 siunitx 宏包，可以方便地处理希腊字母以及数字与单位之间的空白，比如：$6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$，$9\,\mu\mathrm{m}$，$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，$10\,^\circ\mathrm{C}$～$20\,^\circ\mathrm{C}$。

① 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。
② 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

3.2 数学公式

数学公式可以使用 equation 和 equation* 环境。注意数学公式的引用应前后带括号，建议使用 `\eqref` 命令，比如式 (3-1)。

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k) \mathscr{R}(f; a_k) \tag{3-1}$$

注意公式编号的引用应含有圆括号，可以使用 `\eqref` 命令。

多行公式尽可能在“=”处对齐，推荐使用 align 环境。

$$a = b + c + d + e \tag{3-2}$$

$$= f + g \tag{3-3}$$

3.3 数学定理

定理环境的格式可以使用 amsthm 或者 ntheorem 宏包配置。用户在导言区载入这两者之一后，模板会自动配置 thoerem、proof 等环境。

定理 3.1 (Lindeberg–Lévy 中心极限定理): 设随机变量 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 独立同分布，且具有期望 μ 和有限的方差 $\sigma^2 \neq 0$，记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i+1}^{n} X_i$，则

$$\lim_{n \to \infty} P\left(\frac{\sqrt{n} \left(\bar{X}_n - \mu \right)}{\sigma} \leqslant z \right) = \Phi(z), \tag{3-4}$$

其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布的分布函数。

证明: Trivial. ■

同时模板还提供了 assumption、definition、proposition、lemma、theorem、axiom、corollary、exercise、example、remar、problem、conjecture 这些相关的环境。

第 4 章　引用文献的标注

模板支持 BibTeX 和 BibLaTeX 两种方式处理参考文献。下文主要介绍 BibTeX 配合 natbib 宏包的主要使用方法。

4.1 顺序编码制

在顺序编码制下，默认的 \cite 命令同 \citep 一样，序号置于方括号中，引文页码会放在括号外。统一处引用的连续序号会自动用短横线连接。

\cite{zhangkun1994} ⇒ [12]

\citet{zhangkun1994} ⇒ 张昆 等[12]

\citep{zhangkun1994} ⇒ [12]

\cite[42]{zhangkun1994} ⇒ [12]42

\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973} ⇒ [12,18]

也可以取消上标格式，将数字序号作为文字的一部分。建议全文统一使用相同的格式。

\cite{zhangkun1994} ⇒ [12]

\citet{zhangkun1994} ⇒ 张昆 等 [12]

\citep{zhangkun1994} ⇒ [12]

\cite[42]{zhangkun1994} ⇒ [12, 42]

\cite{zhangkun1994,zhukezhen1973} ⇒ [12, 18]

4.2 著者-出版年制

著者-出版年制下的 \cite 跟 \citet 一样。

\cite{zhangkun1994} ⇒ 张昆 等 (1994)

\citet{zhangkun1994} ⇒ 张昆 等 (1994)

\citep{zhangkun1994} ⇒ (张昆 等, 1994)

\cite[42]{zhangkun1994} ⇒ (张昆 等, 1994)[42]

\citep{zhangkun1994,zhukezhen1973} ⇒ (张昆 等, 1994; 竺可桢, 1973)

注意，引文参考文献的每条都要在正文中标注[12,18,23,14,6,17,26,25,21,7,22,32,31,30,20,24,3,5,10][13,9,8,34,28,1,33,4,15-16,19,2,11,27,29]。

参考文献

[1] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998:146-163.

[2] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14)[2002-03-06]. http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm.

[3] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.

[4] 韩吉人. 论职工教育的特点[C]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985:90-99.

[5] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2 版. 北京: 中国食品出版社, 1989:15-20.

[6] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1980-07-26.

[7] 马辉, 李俭, 刘耀明, 等. 利用 REMPI 方法测量 BaF 高里德堡系列光谱[J]. 化学物理学报, 1995, 8: 308-311.

[8] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务 • 中级[M]. 2014 版. 上海: 上海辞书出版社, 2004:299-307.

[9] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002:1.

[10] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865（清同治四年）.

[11] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.htm.

[12] 张昆, 冯立群, 余昌钰, 等. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 1994, 34(2):1-7.

[13] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm.

[14] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[D]. 北京: 清华大学无线电系, 1987.

[15] 中国地质学会. 地质评论[J]. 1936, 1(1)–. 北京: 地质出版社, 1936–.

[16] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)–1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957–1990.

[17] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准-量与单位[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.

[18] 竺可桢. 物理学论[M]. 北京: 科学出版社, 1973:56-60.

[19] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)–. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883–.

[20] J. B. Atkinson, J. Becker, W. Demtröder. Experimental observation of the a 3Πu state of Na2[J]. Chem Phys Lett, 1982, 87:92-97.

[21] M. Bixon, J. Jortner. The dynamics of predissociating high Rydberg states of NO[J]. J Chem Phys, 1996, 105:1363-1382.

[22] N. W. Carlson, A. J. Taylor, K. M. Jones, et al. Two-step polarization-labeling spectroscopy of excited states of Na2[J]. Phys Rev A, 1981, 24:822-834.

[23] B. Dupont. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor[C]//H. J. White, R. Smith. Proceedings of the third annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974:44-46.

[24] P. Kusch, M. M. Hessel. Perturbations in the A 1Σu+ state of Na2[J]. J Chem Phys, 1975, 63:4087-4088.

[25] A. Mellinger, C. R. Vidal, C. Jungen. Laser reduced fluorescence study of the carbon monoxide nd triplet Rydberg series - Experimental results and multichannel quantum defect analysis[J]. J Chem Phys, 1996, 104:8913-8921.

[26] F. Merkt, S. R. Mackenzie, T. P. Softley. Rotational Autoionization Dynamics in High Rydberg States of Nitrogen[J]. J Chem Phys, 1995, 103:4509-4518.

[27] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: History of Cooperation[EB/OL]. 2000[2000-01-08]. http://www.oclc.org/about/cooperation.en.htm.

[28] P. Z. Peebles, Jr. Probability, Random Variables, and Random Signal Principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

[29] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, 1983.

[30] K. Shimizu, F. Shimizu. Laser induced fluorescence spectra of the a 3Πu–X 1Σg+ band of Na2 by molecular beam[J]. J Chem Phys, 1983, 78:1126-1131.

[31] A. J. Taylor, K. M. Jones, A. L. Schawlow. A study of the excited 1Σg+ states in Na2[J]. Opt Commun, 1981, 39:47-50.

[32] A. J. Taylor, K. M. Jones, A. L. Schawlow. Scanning pulsed-polarization spectrometer applied to Na2[J]. J Opt Soc Am, 1983, 73:994-998.

[33] L. Weinstein, M. N. Swertz. Pathogenic Properties of Invading Microorganism[M]//W. A. Sodeman, Jr, W. A. Sodeman. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:745-772.

[34] World Health Organization. Factors Regulating the Immune Response: Report of WHO Scientific Group [R]. Geneva: WHO, 1970.

附录 A　补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

A.1 图表示例

A.1.1 图

附录中的图片示例（图 1）。

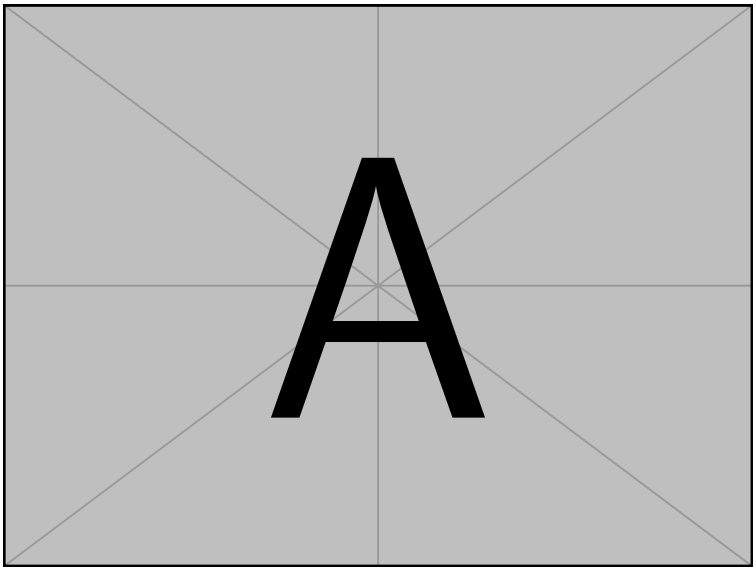


图 1　附录中的图片示例

A.1.2 表格

附录中的表格示例（表 1）。

表 1　附录中的表格示例

文件名	描述
bnuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
bnuthesis.cls	模板文件
bnuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
bnuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

A.2 数学公式

附录中的数学公式示例（公式 (A-1)）。

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^{m} n(\gamma; a_k) \mathscr{R}(f; a_k) \tag{A-1}$$

学术成果

学术论文

[1] Yang Y, Ren T L, Zhang L T, et al. Miniature microphone with silicon-based ferroelectric thin films[J]. Integrated Ferroelectrics, 2003, 52:229-235.

[2] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 硅基铁电微声学器件中薄膜残余应力的研究 [J]. 中国机械工程, 2005, 16(14):1289-1291.

[3] 杨轶, 张宁欣, 任天令, 等. 集成铁电器件中的关键工艺研究 [J]. 仪器仪表学报, 2003, 24(S4):192-193.

[4] Yang Y, Ren T L, Zhu Y P, et al. PMUTs for handwriting recognition. In press[J]. (已被 Integrated Ferroelectrics 录用)

专利

[5] 任天令, 杨轶, 朱一平, 等. 硅基铁电微声学传感器畴极化区域控制和电极连接的方法: 中国, CN1602118A[P]. 2005-03-30.

[6] Ren T L, Yang Y, Zhu Y P, et al. Piezoelectric micro acoustic sensor based on ferroelectric materials: USA, No.11/215, 102[P]. (美国发明专利申请号.)

致　谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助，不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授，以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持！

本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

阙嘉豪

2026 年 10 月